

## **Mode d'emploi ST@N GMAO, version exécutable en date du 07/05/2026**

ST@N GMAO est une application de GMAO (Gestion de la maintenance Assistée par Ordinateur) dédiée au suivi des équipements biomédicaux pour répondre à l'obligation réglementaire de traçabilité des maintenances sur les dispositifs médicaux, conformément au décret N° 2001-1154 du 5 décembre 2001 relatif à l'obligation de maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux prévus à l'article L. 5212-1 du code de la santé publique. Les fonctionnalités proposées par cette application monoposte sont conformes aux recommandations de la norme NF S99-171 Maintenance des dispositifs médicaux – Modèle et définition pour l'établissement et la gestion du registre sécurité, qualité et maintenance d'un dispositif médical (RSQM).

Développée initialement sous Microsoft Access par l'association « Sis Team Nancy » de la Faculté de médecine de Nancy, dans un objectif pédagogique pour les étudiants du master en Science et Ingénierie de la Santé, elle se destine également aux services biomédicaux ne disposant pas d'un tel outil et souhaitant débiter leur inventaire et la traçabilité de leurs interventions.

Au-delà de l'aspect réglementaire, certaines facilités ont été ajoutées, issues de l'expérience des professionnels intervenants sur la formation. Bien que Sis Team Nancy ait expérimenté d'autres fonctionnalités telles qu'un système expert intégré et un module dédié à la métrologie, il s'agit ici de la version la plus simple et surtout demandant le moins de ressource pour son exploitation.

En contrepartie de la gratuité de la solution, Sis Team Nancy décline toute responsabilité quant aux conséquences potentielles pouvant résulter de l'utilisation de cet outil, et n'apportera aucune personnalisation ni support technique. Si des mises à jour sont par la suite mises à disposition, il appartiendra aux utilisateurs de décider ou non de les installer.

### **1. Installation**

L'application nécessite l'installation d'un dossier « ST@N » complet à copier sous la racine C:\ d'un ordinateur sous Windows 10 ou Windows 11, avec au minimum 4 Go de mémoire vive, et ne disposant pas de Microsoft Access.

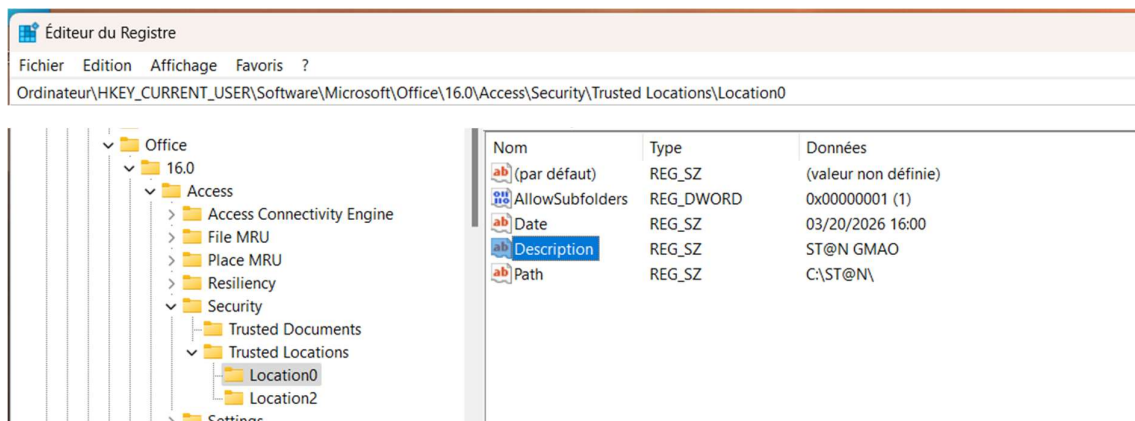
L'utilisateur devra au préalable installer le Microsoft 365 Access Runtime (gratuit) en version 64 bits depuis le site de Microsoft :

<https://support.microsoft.com/fr-fr/office/t%C3%A9l%C3%A9charger-et-installer-microsoft-365-access-runtime-185c5a32-8ba9-491e-ac76-91cbe3ea09c9>

L'installation de ce Runtime nécessite une connexion internet et peut prendre jusqu'à 30 minutes selon la qualité de la connexion.

Si le dossier « ST@N » a été téléchargé en dossier compressé, il est possible sous Windows 11 que les fichiers décompressés soient bloqués, il suffit alors d'accéder aux propriétés de chaque fichier dans chaque dossier et sous dossier, et cliquer sur la case « Débloquer »

ST@N GMAO étant une application exécutable, tout le dossier C:\ST@N et ses sous-dossiers doivent être déclarés en tant qu'emplacement approuvé pour éviter des messages d'avertissements systématiques. Cela nécessite d'accéder à la base de registre (commande « Regedit ») et d'ajouter la clé comme ci-dessous :



Le dossier ST@N comprend l'application « ST@N\_GMAO » (l'utilisateur peut créer un raccourci sur le bureau), et le dossier « Table » où se trouve la base de donnée « ST@N\_Tables » et les sauvegardes.

| Nom       | Modifié le       | Type                 | Taille    |
|-----------|------------------|----------------------|-----------|
| Tables    | 10/04/2026 11:25 | Dossier de fichiers  |           |
| ST@N_GMAO | 09/04/2026 10:25 | Microsoft Access ... | 10 504 Ko |

| Nom         | Modifié le       | Type                 | Taille    |
|-------------|------------------|----------------------|-----------|
| Sauvegardes | 10/04/2026 11:25 | Dossier de fichiers  |           |
| ST@N_Tables | 09/04/2026 10:25 | Microsoft Access ... | 11 656 Ko |

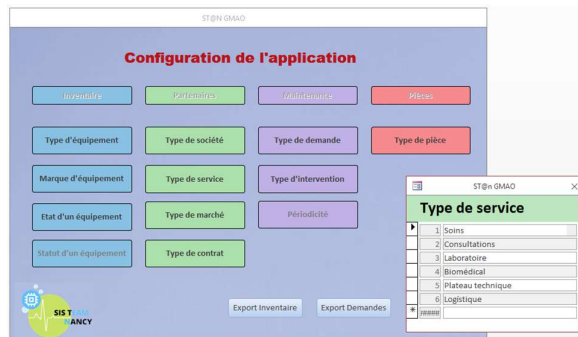
En cas de problème avec les données, l'utilisateur peut reprendre une sauvegarde et la recopier à la place de ST@N\_Tables, sachant que toute modification effectuée depuis la dernière sauvegarde sera perdue. En cas de problème avec l'application, l'utilisateur peut recopier sous c:\ ST@N\ la version disponible sous C:\ ST@N\Tables\Sauvegardes\Versions\, sans aucun impact sur les données.

A l'ouverture, ST@N demande un mot de passe (indiqué dans le bandeau) avant d'accéder au menu :



Le bouton « Backup » créer une copie de la base de table dans le dossier C:\ ST@N\Tables\Sauvegardes

Le bouton « Configuration » permet d'accéder aux tables de configuration, pour personnaliser les tables apparaissant avec un « C\_ » sur le schéma relationnel disponible au chapitre 7. Le mot de passe pour accéder à cette section correspond au nom de l'association ayant développé cette application. En exemple ci-dessous la configuration des types de service de l'hôpital :



Sur l'exemple « Type de service », comme sur les autres paramètres de configuration, il est possible de changer une dénomination, et supprimer ou ajouter des lignes. Une dénomination modifiée sur une ligne entrainera automatiquement la modification dans l'application. Si une ligne a déjà été utilisée, comme par exemple un équipement associé au service « Laboratoire », la ligne ne pourra être supprimée, mais il reste possible d'en modifier la dénomination.

Les tables « Statut d'un équipement » et « Périodicité » ne sont accessibles qu'en lecture pour ne pas remettre en cause le fonctionnement de l'application. Les boutons d'export créent des fichiers plats de l'inventaire et des demandes d'interventions dans le dossier « Mes documents » en vue d'un passage de ST@N GMAO vers une solution d'éditeur. Pour les types de demandes et d'intervention, seul l'ajout est possible.

Les exports créent des fichiers texte dans votre dossier « Documents », ils peuvent être ouverts depuis Excel.

## 2. Gestion des Partenaires

Cette section permet de configurer les sociétés partenaires, et les personnes contact de ces sociétés, ainsi que les éventuels contrats proposés par ces sociétés.



### 2.1 Sociétés

Liste des pièces référencées :

| ST@N - Gestion des partenaires |              |                       |                  |                  |           |        |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------|--------|
| Liste des sociétés             |              |                       |                  |                  |           |        |
| Tout voir                      | Hôpital      |                       |                  |                  | Nouveau   | Retour |
| Société 21                     | Type         | Adresse               | Ville            | Site Web         | Téléphone |        |
| Société 1                      | Constructeur | Adresse Société A     |                  | SociétéA.fr      |           |        |
| Hôpital                        | Hôpital      | Adresse Hôpital       | 12345 Ville Pays | sitehopital.com  |           |        |
| Fournisseur 2                  | Fournisseur  | Adresse fournisseur 1 |                  | Fournisseur2.com |           |        |
| Fournisseur 1                  | Fournisseur  | Adresse fournisseur 1 |                  | Fournisseur1.com |           |        |

La fiche d'information d'une société s'ouvre en cliquant sur son nom (champ en relief). La première société correspond à l'hôpital, son nom apparaît en gras et sa fiche peut être sélectionnée directement en cliquant sur le bouton « Hôpital ». Le formulaire d'une société s'ouvre en cliquant sur le champ en relief de la ligne.

The screenshot shows the 'Fiche Société' form for 'Hopital'. The form has tabs for 'Société', 'Contacts', 'Equipements', and 'Contrats'. The 'Société' tab is active. The form contains the following fields:

- ABV: EP
- Nom: Hopital
- Type: Hôpital
- Adresse1: Adresse Hopital
- Adresse2:
- CP: 12345
- Ville:
- Pays:
- Web: SiteHopital.com
- Tel:
- Email:
- Fax:
- Memo: Site principal

There is a button 'Emplacements' at the bottom left and a 'Retour' button at the top right.

Seules les informations du premier onglet « Société » peuvent être saisies, les onglets « Contact », « Equipements » et « Contrats » ne sont qu'en lecture seule pour apporter les informations nécessaires aux collaborateurs biomédicaux.

Le bouton « Emplacement » n'est disponible que sur la fiche société de l'hôpital et permet de définir les services et les localisations, ce qui doit être impérativement réaliser avant de créer les équipements afin de pouvoir affecter correctement la localisation de chaque équipement.

The screenshot shows the 'Liste des services' table. The table has columns: Nom, Type, Tel Service, and Tel Responsable. The data is as follows:

| Nom             | Type              | Tel Service | Tel Responsable |
|-----------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Service A       | Soins             | 123         | 456             |
| Service B       | Soins             | 234         | 567             |
| Bloc opératoire | Plateau technique | 345         | 678             |

Il est possible d'associer le plan de chaque service, en veillant toutefois à rester sur une image de faible définition. L'idéal est de coller la capture d'écran d'une image.

The screenshot shows the 'Fiche Service' form for 'Bloc opératoire'. The form has tabs for 'Service', 'Contacts', 'Equipements', and 'Contrats'. The 'Service' tab is active. The form contains the following fields:

- Service: Bloc opératoire
- Type: Plateau technique
- Tel Service:
- Tel Responsable:

Below the form is a table 'Localisations associées' with columns: Nom du local, Code Local, and Service. The data is as follows:

| Nom du local | Code Local | Service         |
|--------------|------------|-----------------|
| Bloc 1       |            | Bloc opératoire |
| Bloc 2       |            | Bloc opératoire |
| Bloc 3       |            | Bloc opératoire |
| *            |            | Bloc opératoire |

At the bottom of the form is a 'Plan' section with a placeholder image of a surgical team in an operating room.

## 2.2 Contacts

La liste des contacts rassemble les contacts internes de l'hôpital et les contacts externes des sociétés partenaires. La fiche d'information d'un contact s'ouvre en cliquant sur son nom (champ en relief).

| ST@N - Gestion des contacts |               |                   |                 |                |               |                            |
|-----------------------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------|----------------------------|
| Liste des collaborateurs    |               |                   |                 |                |               |                            |
| Tout voir                   |               |                   |                 |                |               | Nouveau Retour             |
| Contact                     | Société       | Service           | Fonction        | Bureau         | Mobile        | Courrier électronique      |
| TELDIR Eva                  | Fournisseur 2 | Electro chirurgie | Ing Application | 02 XX XX XX    | 07 XX XX XX   |                            |
| Techniciens Biomed          | Hôpital       | Biomédical        | Tech Biomed     |                |               | techbio@hopital.fr         |
| OCHEY Eric                  | Hôpital       | Bloc              | Cadre de bloc   |                |               |                            |
| NUITOMB Carla               | Fournisseur 1 | Commercial        | Ing. Commercial | 01 xx xx xx    | 06 xx xx xx   | c.nuitomb@Fournisseur1.com |
| MOMAN Justin                | Hôpital       | Biomédical        | Ingé Biomédical |                |               | j.moman@hopital.fr         |
| IFFIN Jess                  | Hôpital       | Restauration      | Chef Cuisinier  |                |               |                            |
| HAMARAN Kat                 | Société A     | Métrologie        | Contrôleur      | 03 XX XX XX XX | 07 XX XXXX XX | k.hamaran@sociétéA.com     |

Lors de la création d'un nouveau contact, la case « Actif ? » n'est pas cochée par défaut, il est nécessaire de la cocher si le contact est réellement actif au sein de la société. Un contact peut ainsi changer de société, ou de service, ou juste de n° de téléphone, ou même rester temporairement inactif.

| ST@N - Fiche Contact |             |               |                                        |
|----------------------|-------------|---------------|----------------------------------------|
| Fiche Contact        |             | NUITOMB Carla |                                        |
| Retour               |             |               |                                        |
| Nom                  | NUITOMB     | Société       | Fournisseur 1                          |
| Prénom               | Carla       | Service       | Commercial                             |
| Initiales            | CN          | Fonction      | Ing. Commercial                        |
| Tel Fixe             | 01 xx xx xx | Mail          | c.nuitomb@Fournisseur1.com             |
| Tel Portable         | 06 xx xx xx | Commentaire   | N'est plus joignable à partir de 18h00 |
| Fax                  |             | Support?      | <input type="checkbox"/>               |
|                      |             | Actif?        | <input checked="" type="checkbox"/>    |

La case « Support ? » doit être cochée si le contact est susceptible d'être intervenant sur une maintenance, ce qui est bien sûr le cas des techniciens et ingénieurs, mais potentiellement aussi pour un ingénieur d'application, voire un ingénieur commercial chargé de configurer un équipement. Les contacts dont la case « Support ? » n'est pas cochée n'apparaîtront pas dans la liste des intervenants techniques lors de la saisie d'une intervention.

## 2.3 Contrats

Liste de l'ensemble des contrats, la fiche d'information d'une pièce s'ouvre en cliquant sur sa référence interne (champ en relief).

| ST@N ECN - Contrats |           |               |            |            |             |                |
|---------------------|-----------|---------------|------------|------------|-------------|----------------|
| Liste des contrats  |           |               |            |            |             |                |
| Tout voir           |           |               |            |            |             | Nouveau Retour |
| Référence           | Type      | Société       | Tarif HT   | Date début | Date de fin | Etat           |
| 2024_589_HOP        | PREVENTIF | Fournisseur 2 | 562 114,00 | 01/04/2025 | 01/04/2026  | Actif          |
| ANE CTRL 2026-02    | TOTAL     | Société A     | 4 567,00   | 07/01/2028 | 07/01/2029  | Inactif        |
| PREV HOP 2025       | PREVENTIF | Fournisseur 1 | 2 000,00   | 09/04/2026 | 09/04/2027  | Actif          |

La fiche contrat présente trois onglets, l'onglet « Contact » est en lecture seule, et l'onglet « Equipements » sera renseigné une fois que les équipements auront été créés.

Un contrat peut être actifs ou non, afin de préparer un contrat qui pourrait débiter à la fin d'une période de garantie (il faudra alors le passer manuellement en « Actif »)

Les champs tarifaires ne comportent volontairement pas d'information sur la devise, ni de notion de TVA, afin de s'adapter au plus grand nombre de sites. Ce sera au responsable biomédical de décider si les tarifs doivent figurer en hors taxe ou toutes taxes comprise sur l'ensemble de l'application.

Pour les champs de dates, un calendrier apparaît en cliquant sur la case, une saisie manuelle reste possible.

### 3. Gestion de l'inventaire

Renseigner l'inventaire est la première étape avant d'utiliser une GMAO. Il faudra bien comprendre qu'il n'est pas possible de créer un équipement si son modèle n'a pas été créé préalablement. De même, pour créer un modèle d'équipement, il faut avoir préalablement créer les types d'équipements.

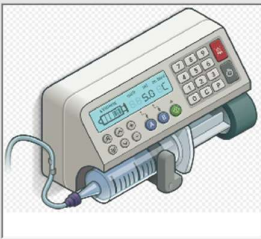
### 3.1 Gestion des modèles d'équipements

Un même modèle d'équipement peut changer de marque selon les rachats entre fabricants, la liste des modèles propose donc volontairement une sélection par type d'équipement ou directement par modèle. La fiche d'information d'une pièce s'ouvre en cliquant sur le nom du modèle (champ en relief).

| ST@N - Modèles    |                                    |           |             |                              |
|-------------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|
| Liste des modèles |                                    |           |             |                              |
| 2 modèles         |                                    |           |             |                              |
| Modèle            | Type                               | CNEH      | EMDN        | UID                          |
| Pousse pousse     | POUSSE SERINGUE                    | 083530400 | Z12030302   | (01)09506000117843(11)141231 |
| Din AMAP          | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE COMPACT | 041512100 | Z1203020201 |                              |

Sur la fiche modèle, si la marque n'est pas dans la liste, elle peut être créée via les formulaires de configuration, ou directement en cliquant sur le logo à la gauche du champ.

| ST@N - Fiche Modèle       |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiche modèle d'équipement |                                                                                                      |
| Pousse pousse             |                                                                                                      |
| <a href="#">Retour</a>    |                                                                                                      |
| <b>Modèle</b>             |                                                                                                      |
| Modèle                    | Pousse pousse                                                                                        |
| Marque                    |  Marque Agcemédical |
| Type                      | POUSSE SERINGUE                                                                                      |
| UID Modèle                | (01)09506000117843(11)141231                                                                         |
| CNEH 2025                 | 083530400                                                                                            |
| Famille                   | 08 - PERFUSION                                                                                       |
| Fonction                  | 353 - PERFUSION AUTONOME                                                                             |
| Equipement                | 04 - POUSSE SERINGUE                                                                                 |
| Composant                 | 00 - POUSSE SERINGUE                                                                                 |
| EMDN (CND)                | Z12030302                                                                                            |
| Niveau 1                  | Z - MEDICAL EQUIPMENT AND RELATED ACCESSORIES AND MATERIALS                                          |
| Niveau 2                  | Z12 - FUNCTIONALITY EXPLORING AND TREATMENT INSTRUMENTS                                              |
| Niveau 3                  | Z1203 - INSTRUMENTS FOR VITAL SIGNS MONITORING AND LIFE SUPPORT                                      |
| Niveau 4                  | Z120303 - INFUSION INSTRUMENTS                                                                       |
| Niveau 5                  | Z12030302 - SYRINGE PUMPS                                                                            |
| Niveau 6                  | Z12030302 - SYRINGE PUMPS                                                                            |



Mémo modèle

Tu as trois poussins sur une branche, comment faire pour qu'il n'en reste que deux?

Durée maintenance 45 mn Exploitation 7 Ans Données patient ☐

Manuel utilisateur [C:\Doc\MU Poussepousse](#)

Manuel technique [C:\Doc\MT Poussepousse](#)

MO Maintenance [C:\Doc\MO Poussepousse](#)

Les trois champs de documents sont des liens hypertexte permettant d'accéder directement au document.

Le code CNEH correspond à la nomenclature CNEH-AFIB mis à disposition par les Ingénieurs Biomédicaux sur le site de l'AFIB. (Merci !!!). Cette mise à jour inclut désormais les ECME, plus d'excuse pour ne pas planifier les vérifications métrologiques de ces outils. Pour le code EMDN, il est fortement conseillé de commencer la recherche dans la rubrique Z.

Concernant l'image, même remarque que pour les plans, une copie d'écran permettra une ouverture rapide.

### 3.2 Suivi de l'inventaire

La fiche d'information d'une pièce s'ouvre en cliquant sur son n° d'inventaire (champ en relief).

| ST@N - Inventaire     |         |            |                                    |                         |               |                            |
|-----------------------|---------|------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| Liste des équipements |         |            |                                    |                         |               |                            |
| 2 Equipements         |         |            |                                    |                         |               |                            |
| N° inventaire         | Statut  | Etat       | Type                               | Marque                  | Modèle        | Localisation               |
| HOP2023_0123          | AFFECTE | Etat moyen | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE COMPACT | Marque Heure Indélébile | Din AMAP      | Bloc opératoire - Bloc A   |
| HOP2023_0123          | AFFECTE | Bon état   | POUSSE SERINGUE                    | Marque Agecémédical     | Pousse pousse | Service B - Salle de soins |

Sur la fiche équipement, seul l'onglet « Administratif » peut être modifié, les autres onglets présentent des informations en consultation pour les collaborateurs biomédicaux.

| ST@N - Fiche Inventaire                                                                                                                       |                                                                                                                                               |  |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|
| <b>Fiche équipement</b>                                                                                                                       |                                                                                                                                               |  | <a href="#">Retour</a> |
| <b>HOP2023_0123 Pousse pousse</b>                                                                                                             |                                                                                                                                               |  |                        |
| <a href="#">Administratif</a> <a href="#">Maintenances</a> <a href="#">Contrats</a> <a href="#">Contacts</a> <a href="#">Equipements liés</a> |                                                                                                                                               |  |                        |
| Code interne                                                                                                                                  | HOP2023_0123                                                                                                                                  |  |                        |
| Dénomination                                                                                                                                  | PSE 18 Médecine                                                                                                                               |  |                        |
| N° de serie                                                                                                                                   | 5678CD                                                                                                                                        |  |                        |
| Modèle                                                                                                                                        | Pousse pousse                                                                                                                                 |  |                        |
| Fournisseur                                                                                                                                   | Fournisseur 1                                                                                                                                 |  |                        |
| Etat                                                                                                                                          | Bon état 08/04/2026                                                                                                                           |  |                        |
| Statut                                                                                                                                        | AFFECTE 15/04/2026                                                                                                                            |  |                        |
| Localisation                                                                                                                                  | Service B - Salle de soins 13/04/2026                                                                                                         |  |                        |
| UID                                                                                                                                           | (01)09506000117843(11)141231(17)201231(10)1234AB(21)5678CD                                                                                    |  |                        |
| Rattaché à                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |  |                        |
| Marché                                                                                                                                        | PROCEDURE NEGOCIEE                                                                                                                            |  |                        |
| N° de Commande                                                                                                                                | 2023-124578                                                                                                                                   |  |                        |
| Tarif                                                                                                                                         | 899,99                                                                                                                                        |  |                        |
| Exploitant                                                                                                                                    | Hôpital                                                                                                                                       |  |                        |
| Référent                                                                                                                                      | Biomed Technicien                                                                                                                             |  |                        |
| Mémo Equipement                                                                                                                               | Attention, configuration spécifique le la bibliothèque de médicaments pour ce service, penser à la contrôler après une intervention technique |  |                        |
| <b>Informations sur le modèle</b>                                                                                                             |                                                                                                                                               |  |                        |
| Modèle                                                                                                                                        | Pousse pousse                                                                                                                                 |  |                        |
| Manuel utilisateur                                                                                                                            | C:\Doc\MU_Poussepousse                                                                                                                        |  |                        |
| Manuel technique                                                                                                                              | C:\Doc\MT_Poussepousse                                                                                                                        |  |                        |
| MO Maintenance                                                                                                                                | C:\Doc\MO_Poussepousse                                                                                                                        |  |                        |
| Marque                                                                                                                                        | Marque Agecémédical                                                                                                                           |  |                        |
| Type                                                                                                                                          | POUSSE SERINGUE                                                                                                                               |  |                        |
| UID                                                                                                                                           | (01)09506000117843(11)141231                                                                                                                  |  |                        |
| Classe                                                                                                                                        | 2b                                                                                                                                            |  |                        |
| Maint                                                                                                                                         | 45 mn                                                                                                                                         |  |                        |
| Expl                                                                                                                                          | 7 an(s)                                                                                                                                       |  |                        |
| Données patient?                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>                                                                                                                      |  |                        |
| CNEH                                                                                                                                          | 083530400                                                                                                                                     |  |                        |
| EMDN                                                                                                                                          | Z12030302                                                                                                                                     |  |                        |
| Mémo                                                                                                                                          | Tu as trois poussoirs sur une branche, comment faire pour qu'il n'en reste que deux?                                                          |  |                        |

ST@N GMAO ne propose pas de système d'affectation automatique de code interne, les cas de figures étant trop variés et spécifiques aux différents hôpitaux. De même, nous ne proposons pas de lecteur de code barre pour le code UID ni de récupération du n° de série, sachant que le GS1 n'est qu'un des quatre formats possibles, et que les structures ne sont pas systématiquement respectées. L'intitulé « UID » est un lien vers le site EUDAMED.

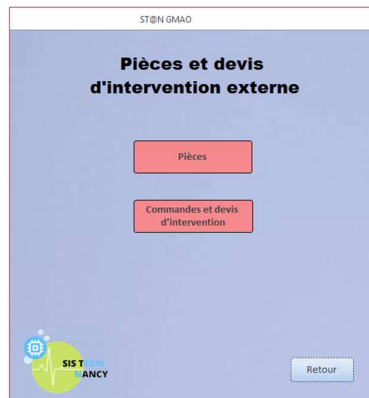
Un équipement peut être rattaché à un équipement principal, comme une source de lumière à un processeur vidéo.

Les boutons à gauche des champs « Modèle » et « Fournisseur » permettent de créer et affecter un nouvel item, qu'il faudra ensuite penser à renseigner. L'état, le statut et la localisation de l'équipement bénéficient d'un historique de suivi, actualisable après chaque inventaire.

| ST@N Localisation Equipement           |            |        |
|----------------------------------------|------------|--------|
| Localisation                           | Date       | Retour |
| Service A - Service A - Salle de soin  | 08/11/2023 |        |
| Service B - Service B - Salle de soins | 13/04/2026 |        |

Le bouton « Localisation » permet d'afficher le plan du service. Le bas du formulaire reprend les informations sur le modèle, y compris l'image associée en cliquant sur l'appareil photo.

#### 4. Gestion des pièces



##### 4.1 Pièces

Liste des pièces référencées :

| ST@N - Pièces                     |                        |                     |               |                      |          |               |  |
|-----------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------|---------------|--|
| Inventaire des pièces référencées |                        |                     |               |                      |          |               |  |
| Tout voir                         |                        | Nouveau Retour      |               |                      |          |               |  |
| Référence                         | Dénomination           | Marque              | Fournisseur   | Stockage             | Quantité | Quantité mini |  |
| 12-3                              | Transformateur 12V 3A  | Marque Ophlie       | Société A     | Atelier              | 6        | 2             |  |
| DFL MOT 321                       | Moteur Pousse seringue | Marque Assain       | Fournisseur 2 | Atelier              | 4        | 3             |  |
| BRA12                             | Brassard Taille M      | Marque Agecemédical | Fournisseur 1 | Armoire consommables | 2        | 5             |  |

La fiche d'information d'une pièce s'ouvre en cliquant sur sa référence interne (champ en relief).

Les informations Marque, Fournisseur et Stockage (local ou armoire de stockage) peuvent être directement créés s'ils n'apparaissent pas dans la liste. La modification de la quantité en stock, après inventaire des stocks de pièces, nécessite de cliquer sur le bouton « Qté Stock » pour activer le champ et pouvoir le modifier.

ST@N - Fiche Pièce

**Fiche de pièces** **Moteur Pousse seringue** Retour

Description

Modèles

Commandes

Dénomination

Moteur Pousse seringue

Tarif

27,30

Marque

Marque Assain

Référence

DFL MOT 32

Fournisseur

Fournisseur 2

Qté Stock

5

Stockage

Atelier

QtéMin

3

Commentaire

L'onglet description permet la saisie des informations et l'onglet « Modèles » permet d'affecter la pièce à un ou plusieurs modèles compatibles ou de supprimer une ligne existante.

ST@N - Fiche Pièce

Fiche de pièces

Moteur Pousse seringue

Retour

Description

Modèles

Commandes

Modèle compatible

Pièce d'origine

Commentaire

Pousse pousse

ST@N - Fiche Pièce

Fiche de pièces

Moteur Pousse seringue

Retour

Description

Modèles

Commandes

Fournisseur

Fiche

Etat

Ref Fournisseur

Tarif

Quan

Reçu

Société A

13/04/2026

En attente

DFL MOT 321

18,50

5

0

L'onglet « Commande » est en consultation uniquement pour revoir les commandes dont au moins une ligne de commande concerne cette pièce référencée.

#### 4.2 Commandes et devis d'intervention

Les commandes concernent les pièces référencées, ainsi que des pièces non référencées et devis.

ST@N - Pièces

Tout voir

Liste des commandes

Nouveau

Retour

Référence

Fournisseur

Date

Etat

CMD2604-1

HOP202654785

Fournisseur 2

13/04/2026

En attente

CMD2604-2

SA125623

Fournisseur 1

13/04/2026

En attente

En cliquant sur une référence de commande (bouton en relief) le bon de commande s'ouvre avec les lignes de commandes des pièces référencées sur le premier sous formulaire, et les pièces non référencées sur le second sous formulaire.

ST@N - Fiche Pièce

Bon de commande

CMD2604-2

Impression

Retour

Fournisseur

Commande

Fournisseur 1

SA125623

Date

Commentaire

13/04/2026

Vu dictement avec le commercial suite mail du 03/34/2026

Etat

En attente

Articles stockés

| Désignation            | Référence   | Tarif | Qté | Reçu | Commentaire   |
|------------------------|-------------|-------|-----|------|---------------|
| Moteur Pousse seringue | DFL MOT 321 | 18,50 | 5   | 0    | Tarif négocié |
| Transformateur 12V 3A  | TR12        | 23,00 | 1   | 0    |               |
| *                      |             |       | 1   | 0    |               |

Articles et prestations non suivis

| Article ou devis                     | Référence    | Tarif  | Qté | Reçu | Commentaire          |
|--------------------------------------|--------------|--------|-----|------|----------------------|
| Preventive sur site avec déplacement | PREV20260402 | 120,00 | 1   | 0    | Prévue le 10/04/2026 |
| Capot pousse seringue                | CP2789       | 74,68  | 1   | 0    |                      |
| *                                    |              |        | 1   | 0    |                      |

Le passage à l'état « Reçu » met à jour les champs « Reçu » des lignes de commandes, et la quantité en stock pour les pièces référencées. En cas de réception partielle, la quantité effectivement reçue peut-être saisie manuellement sur chaque ligne de commande, pour les pièces référencées la quantité en stock sera également mise à jour.

Le bon de commande peut être imprimé (pdf ou imprimante locale) avec le bouton « Impression ».



## Bon de commande

CMD2604-2

---

Date: **13/04/2026** Fournisseur: **Fournisseur 1**

Objet de l'intervention: **SA125623**

Commentaires: **Vu dicteement avec le commercial suite mail du 03/34/2026**

| Désignation                          | Référence    | Unitaire | Qté | Total  | Remarque             |
|--------------------------------------|--------------|----------|-----|--------|----------------------|
| Moteur Pousse seringue               | DFL MOT 321  | 18,50    | 5   | 92,50  | Tarif négocié        |
| Preventive sur site avec déplacement | PREV20260402 | 120,00   | 1   | 120,00 | Prévue le 10/04/2026 |
| Transformateur 12V 3A                | TR12         | 23,00    | 1   | 23,00  |                      |
| Capot pousse seringue                | CP2789       | 74,68    | 1   | 74,68  |                      |

## 5. Gestion des interventions

ST@N GMAO sépare volontairement les demandes planifiées des demandes en cours pour ne pas surcharger le technicien

ST@N GMAO

### Maintenances et contrôles

Demandes d'intervention

Maintenances périodiques

Planification



Retour

### 5.1 Planification des actions périodiques

ST@N - Planification des demandes périodiques

## Planification des actions périodiques

Tout voir
Ajouter Générer Retour

| Référence | Type d'équipement        | Modèle        | N° Inventaire | Type d'action | Periodicité | Titre                                  | Service         | Actif ? |
|-----------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------------|-----------------|---------|
| P26042    | POUSSE SERINGUE          | Pousse pousse | HOP2023_0123  | Contrôle      | Mensuel     | Contrôle mensuel des pousse seringue   | Service B       | Actif   |
| P26042    | POUSSE SERINGUE          | Pousse pousse | HOP2023_0123  | Préventive    | Annuelle    | Maintenance préventive annuelle poussi | Service B       | Actif   |
| P26043    | MONITEUR MULTIPARAMETRIQ | Din AMAP      | HOP2026_AAD1  | Préventive    | Triennale   | Préventive 3 ans                       | Bloc opératoire | Actif   |

Il ne s'agit pas ici de la liste des maintenances préventives internes à réaliser ou externes à suivre, mais de caractériser une action périodique, qui sera déclinée en une ou plusieurs demandes sur l'année selon la périodicité définie sur la fiche de planification.

ST@N - Fiche Planification

## Planification

P26042

Retour

Equipement: HOP2023\_0123 POUSSE SERINGUE Pousse pousse / Service B Service B - Salle de so

Titre: Maintenance préventive annuelle pousse seringue

Type: Préventive Periode: Annuelle

Memo: Préventive selon mode opératoire MO\_XXXXX

Début: 11/07/2024

Fin:

Société: Hôpital

Actif?: ☒

Après retour sur la liste, le bouton « Générer » va créer toutes les demandes correspondantes sur l'année en cours.

### 5.2 Maintenances périodiques

La liste des demandes périodiques générées sur l'année est accessible via ce menu

| ST@N - Demandes périodiques              |                              |               |               |               |               |                                       |                 |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| Liste des actions périodiques à réaliser |                              |               |               |               |               |                                       |                 |
| Tout voir                                |                              |               |               |               |               |                                       | Retour          |
| Référence                                | Type d'équipement            | Modèle        | N° Inventaire | Type d'action | Periodicité   | Titre                                 | Service         |
| P26043_2026/1                            | MONITEUR MULTIPARAMETRIQUE C | Din AMAP      | HOP2026_AA/   | Préventive    | Trimestrielle | Préventive 3 ans                      | Bloc opératoire |
| P26042_2026/1                            | POUSSE SERINGUE              | Pousse pousse | HOP2023_01/   | Préventive    | Annuelle      | Maintenance préventive annuelle pouss | Service B       |
| P26041_2026/1                            | POUSSE SERINGUE              | Pousse pousse | HOP2023_01/   | Contrôle      | Mensuel       | Contrôle mensuel des pousse seringue  | Service B       |
| P26041_2026/2                            | POUSSE SERINGUE              | Pousse pousse | HOP2023_01/   | Contrôle      | Mensuel       | Contrôle mensuel des pousse seringue  | Service B       |
| P26041_2026/3                            | POUSSE SERINGUE              | Pousse pousse | HOP2023_01/   | Contrôle      | Mensuel       | Contrôle mensuel des pousse seringue  | Service B       |
| P26041_2026/4                            | POUSSE SERINGUE              | Pousse pousse | HOP2023_01/   | Contrôle      | Mensuel       | Contrôle mensuel des pousse seringue  | Service B       |
| P26041_2026/5                            | POUSSE SERINGUE              | Pousse pousse | HOP2023_01/   | Contrôle      | Mensuel       | Contrôle mensuel des pousse seringue  | Service B       |
| P26041_2026/6                            | POUSSE SERINGUE              | Pousse pousse | HOP2023_01/   | Contrôle      | Mensuel       | Contrôle mensuel des pousse seringue  | Service B       |
| P26041_2026/7                            | POUSSE SERINGUE              | Pousse pousse | HOP2023_01/   | Contrôle      | Mensuel       | Contrôle mensuel des pousse seringue  | Service B       |
| P26041_2026/8                            | POUSSE SERINGUE              | Pousse pousse | HOP2023_01/   | Contrôle      | Mensuel       | Contrôle mensuel des pousse seringue  | Service B       |
| P26041_2026/9                            | POUSSE SERINGUE              | Pousse pousse | HOP2023_01/   | Contrôle      | Mensuel       | Contrôle mensuel des pousse seringue  | Service B       |
| P26041_2026/10                           | POUSSE SERINGUE              | Pousse pousse | HOP2023_01/   | Contrôle      | Mensuel       | Contrôle mensuel des pousse seringue  | Service B       |
| P26041_2026/11                           | POUSSE SERINGUE              | Pousse pousse | HOP2023_01/   | Contrôle      | Mensuel       | Contrôle mensuel des pousse seringue  | Service B       |
| P26041_2026/12                           | POUSSE SERINGUE              | Pousse pousse | HOP2023_01/   | Contrôle      | Mensuel       | Contrôle mensuel des pousse seringue  | Service B       |

En cliquant sur la référence d'une demande planifiée (en relief), le technicien peut ainsi la transférer au moment voulu vers la liste des demandes en cours.

ST@N - Fiche Planification

**Demande Planifiée**

P26042\_2026/1

Retour

Equipement

HOP2023\_0123 POUSSE SERINGUE Pousse pousse / Service B Service B

Titre

Maintenance préventive annuelle pousse seringue

Type

Préventive

Par: Fournisseur 1

Memo

Préventive selon mode opératoire MO\_XXXX

Transferer vers les demandes

### 5.3 Demandes d'intervention

| ST@N - Demandes                   |              |               |                 |                 |                                                 |            |         |                    |
|-----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------|---------|--------------------|
| Liste des demandes d'intervention |              |               |                 |                 |                                                 |            |         |                    |
| Tout voir                         |              |               |                 |                 |                                                 |            | Ajouter | Retour             |
| Demande                           | Equipement   | Modèle        | Service         | Type de demande | Anomalie                                        | Initial    | Final   | Etat de la demande |
| 5260400003                        | HOP2026_AA01 | Din AMAP      | Bloc opératoire | Curative        | Brassard HS                                     | 18/04/2026 |         | En attente         |
| P26042_2026/1                     | HOP2023_0123 | Pousse pousse | Service B       | Préventive      | Maintenance préventive annuelle pousse seringue |            |         | En attente         |
| 5260400001                        | HOP2023_0123 | Pousse pousse | Service B       | Curative        | Ne pousse plus                                  | 14/04/2026 |         | En attente         |

On accède à la fiche de la demande en cliquant sur sa référence (champ en relief). ST@N GMAO ne gère volontairement pas automatiquement les états « En attente », « En cours » et « Clôturée », laissant chaque service biomédical gérer ces notions selon ses propres pratiques.

ST@N - Fiche Maintenance

## Demande

**Pousse pousse HOP2023\_0123**

P26042\_2026/1

Demande Intervention Pièces Devis

Equipement: HOP2023\_0123 - Pousse pousse Service B - Salle de soins  
 Etat de la demande: En attente  
 Type de demande: Préventive  
 Initial: 14/04/2026  
 Responsable: MOMAN Justin  
 Final:  
 Défaut: Maintenance préventive annuelle pousse seringue  
 Memo: Préventive selon mode opératoire MO\_XXXXX

Dans la liste des responsables n'apparaissent que des personnels de l'hôpital. Une fois l'équipement identifié avec son défaut, il est envisageable de cliquer sur l'imprimante pour éditer le rapport d'intervention vierge et le scotcher sur l'appareil pour éviter qu'il soit repris par un personnel pensant que l'intervention est terminée. Il peut également être décider de saisir manuellement les actions réalisées au fil de l'eau, et ne réaliser la saisir qu'une fois l'appareil prêt à être remis en service.

L'onglet « Intervention » permet de saisir les différentes prises en charges

ST@N - Fiche Maintenance

## Demande

**Pousse pousse HOP2023\_0123**

P26042\_2026/1

Demande Intervention Pièces Devis

Ajouter

| Intervention  | Demandeur  | Société       | Type d'intervention | Action réalisée                                          | Etat initial | Final      | Durée (mn) |
|---------------|------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| INT2604000001 | NUITOMB    | Fournisseur 1 | Préventive          | Réalisation de la maintenance préventive selon protoc    | 14/04/2026   | 14/04/2026 | 60         |
| INT2604000004 | Technicien | Hôpital       | Formation interne   | Lors de la remise en service, rappel aux utilisateurs de | 15/04/2026   | 15/04/2026 | 10         |
| INT2604000005 | NUITOMB    | Fournisseur 1 | Préventive          | En amont des contrôles, remplacement préventif du mo     | 14/04/2026   | 14/04/2026 | 45         |

Cliquer sur « Ajouter » pour renseigner une prise ne charge, ou cliquer sur la référence (en relief) pour revoir une prise en charge déjà saisie.

ST@N - Fiche Maintenance

## Fiche d'intervention

INT2604000005

Retour

Intervention

Société: Hôpital  
 Type: Préventive  
 Début: 14/04/2026  
 Intervenant: Fournisseur 1 - Carla NUITOMB  
 Temps passé (mn): 45  
 Fin: 14/04/2026  
 Action: En amont des contrôles, remplacement préventif du moteur (plan de maintenance 3 ans). Pris sur stock de l'hôpital

ST@N - Fiche Maintenance

## Fiche d'intervention

INT2604000001

Retour

Intervention

Société: Hôpital  
 Type: Préventive  
 Début: 14/04/2026  
 Intervenant: Fournisseur 1 - Carla NUITOMB  
 Temps passé (mn): 60  
 Fin: 14/04/2026  
 Action: Réalisation de la maintenance préventive selon protocole XX-XXX

ST@N - Fiche Maintenance

### Fiche d'intervention

INT2604000003 Retour

Intervention

Société:  Type:  Début:

Intervenant:  Temps passé (mn):  Fin:

Action:

L'onglet « Pièces » permet de déclarer les pièces consommées :

ST@N - Fiche Maintenance

### Demande

S2604000001 Pousse pousse HOP2023\_0123 Retour

Demande Intervention Pièces Devis

| Référence                          | QTE |
|------------------------------------|-----|
| Moteur Pousse seringue DFL MOT 321 | 1   |
|                                    | 0   |

La quantité en stock sera mise à jour en fonction de la quantité consommée. Si la pièce référencée n'apparaît pas dans la liste, il est probable qu'elle n'est pas été associée au modèle (Voir en 4.1).

L'onglet « Devis » sert à déclarer la consommation des pièces non référencées

ST@N - Fiche Maintenance

### Demande

P26042\_2026/1 Pousse pousse HOP2023\_0123 Retour

Demande Intervention Pièces Devis

| Référence                                                                                | QTE | Désignation |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|
|                                                                                          | 1   |             |
| Fournisseur 1 (CMD2604-2 13/04/2026) CP2789 - Capot pousse seringue                      |     |             |
| Fournisseur 2 (CMD2604-1 13/04/2026) - Devis n°123654 Intervention sur site              |     |             |
| Fournisseur 1 (CMD2604-2 13/04/2026) PREV20260402 - Preventive sur site avec déplacement |     |             |

Dès qu'une pièce non référencée ou un devis est sélectionné, l'application ouvre la liste des commandes afin que l'opérateur mette à jour manuellement la quantité reçue, et que la référence n'apparaisse plus dès lors que la quantité reçue est égale à la quantité commandée.

| Articles et prestations non suivis   |              |        |          |      |                      |
|--------------------------------------|--------------|--------|----------|------|----------------------|
| Article ou devis                     | Référence    | Tarif  | Quantité | Reçu | Commentaire          |
| Preventive sur site avec déplacement | PREV20260402 | 120,00 | 1        | 1    | Prévue le 10/04/2026 |
| Capot pousse seringue                | CP2789       | 74,68  | 1        | 0    |                      |
|                                      |              |        | 1        | 0    |                      |

Une fois toutes les prises en charges saisies, la demande peut être passée en état « Clôturée », et imprimée via le logo de l'imprimante.



## Rapport d'intervention POUSSE SERINGUE Pousse pousse HOP2023\_0123

Prise en charge: 14/04/2026  
Fin d'intervention: 14/04/2026  
Etat: Cloturée  
Objet de l'intervention: Maintenance préventive annuelle pousse seringue

### Actions réalisées

| Société       | Intervenant | Type d'intervention | Action réalisée                                                                          | Début      | Fin        | Durée |
|---------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Fournisseur 1 | NUITOMB     | Préventive          | Réalisation de la maintenance préventive selon protocole XX-XXX                          | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 60    |
| Hôpital       | Technicien  | Formation interne   | Lors de la remise en service, rappel aux utilisateurs de la nécessité de laisser l'appar | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 10    |
| Fournisseur 1 | NUITOMB     | Préventive          | En amont des contrôles, remplacement préventif du moteur (plan de maintenance            | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 45    |

### Pièces référencées

| Société       | Référence   | Dénomination           | Qté | PU    | PTot  |
|---------------|-------------|------------------------|-----|-------|-------|
| Marque Assain | DFL MOT 321 | Moteur Pousse seringue | 1   | 27,30 | 27,30 |

### Pièces et devis non référencés

| Société       | Référence           | Dénomination                                                                           | Qté | PU     | PTot   |
|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|
| Fournisseur 1 | Preventive sur site | Fournisseur 1 (13/04/2026) PREV20260402 - Preventive sur site avec déplacement 120 KTC | 1   | 120,00 | 120,00 |

L'intervention apparaîtra également dans l'onglet « Maintenance » de l'équipement, permettant de revoir la demande et le détail des opérations réalisées.

ST@N - Fiche Inventaire

### Fiche équipement

#### HOP2023\_0123 Pousse pousse

Administratif Maintenances Contrats Contacts Equipements liés

| Ref          | Type       | Etat       | Initial    | Final | Début                                           | Memo                                      |
|--------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| S2604000001  | Curative   | En attente | 14/04/2026 |       | Ne pousse plus                                  |                                           |
| P26042_2026/ | Préventive | Cloturée   | 14/04/2026 |       | Maintenance préventive annuelle pousse seringue | Préventive selon mode opératoire MO_XXXXX |

Liste des interventions sur cet équipement

| Intervention  | Demandeur  | Société       | Type d'intervention | Action réalisée                                          | Etat initial | Final      | Durée |
|---------------|------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| INT2604000001 | NUITOMB    | Fournisseur 1 | Préventive          | Réalisation de la maintenance préventive selon protoc    | 14/04/2026   | 14/04/2026 | 60    |
| INT2604000004 | Technicien | Hôpital       | Formation interne   | Lors de la remise en service, rappel aux utilisateurs de | 15/04/2026   | 15/04/2026 | 10    |
| INT2604000005 | NUITOMB    | Fournisseur 1 | Préventive          | En amont des contrôles, remplacement préventif du mo     | 14/04/2026   | 14/04/2026 | 45    |

ST@N - Fiche Maintenance

### Fiche d'intervention

#### INT2604000001

Société

Hôpital

Initial

14/04/2026

Demandeur

Carla NUITOMB

Final

14/04/2026

Type

Préventive

Temps passé

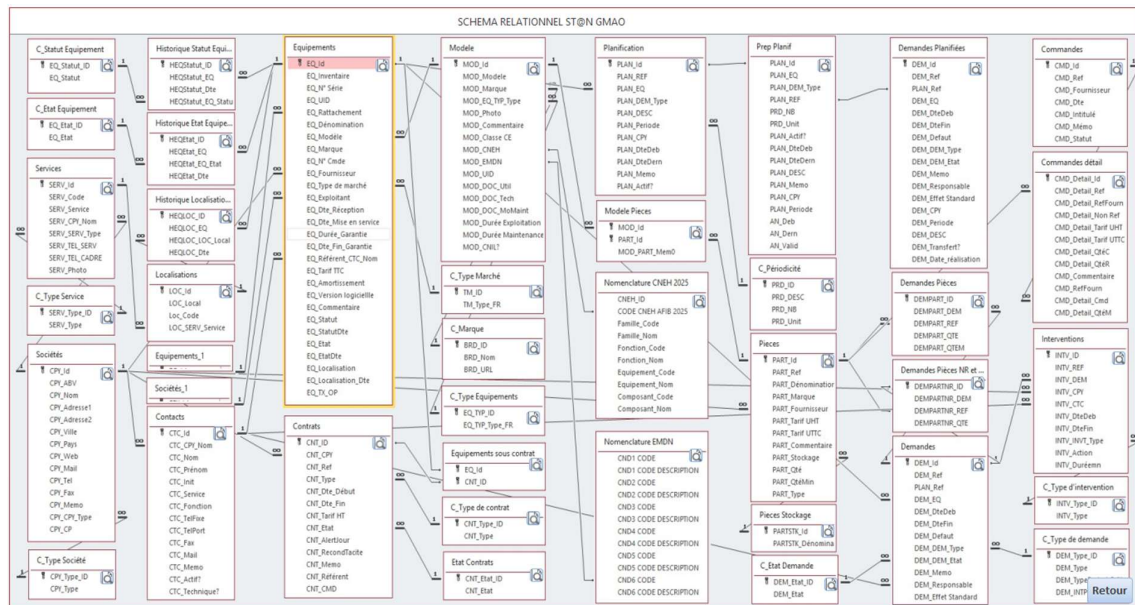
60

Action

Réalisation de la maintenance préventive selon protocole XX-XXX

## 6. Utilitaires

Conçu initialement par et pour des étudiants en ingénierie biomédicale, ST@N GMAO souhaite maintenir sa démarche pédagogique. En cliquant sur le logo de la page d'accueil, l'utilisateur accède au schéma relationnel de la base, et une vue du contenu des tables (bouton loupe).



Exemple avec la table des contacts :

| CTC_Id | CTC_CPV_Nom   | CTC_Nom     | CTC_Prenom | CTC_Init | CTC_Service       | CTC_Fonction    | CTC_TelFixe               | CTC_TelPort                | CTC_Fax | CTC_Mail     | CTC_Memo        | CTC_Actif | CTC_Techni |
|--------|---------------|-------------|------------|----------|-------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|---------|--------------|-----------------|-----------|------------|
| 1      | Hôpital       | Techniciens | Biomed     | TE       | Biomédical        | Tech Biomed     |                           |                            |         | techbio@stn  |                 |           |            |
| 2      | Société A     | HAMARAN     | Kat        | KH       | Métrologie        | Contrôleur      | 03 XX XX XX 07 XX XXXX XX | 03 XX XX XX 03 XX XX XX XX |         | k.hamaran@sc | Contrôle des a  |           |            |
| 3      | Fournisseur 1 | NUITOMB     | Carla      | CN       | Commercial        | Ing. Commercial | 01 xx xx xx               | 06 xx xx xx                |         | c.nuitomb@sc | N'est plus joig |           |            |
| 4      | Hôpital       | OCHEY       | Eric       | EO       | Bloc              | Cadre de bloc   |                           |                            |         |              |                 |           |            |
| 5      | Hôpital       | IPFIN       | Jéré       | J        | Restauration      | Chef cuisinier  |                           |                            |         |              |                 |           |            |
| 6      | Hôpital       | MOMAN       | Justin     | JM       | Biomédical        | Ingé Biomédical |                           |                            |         |              | Aucun rapport   |           |            |
| 7      | Fournisseur 2 | TELDIR      | Eva        | ET       | Electro chirurgie | Ing Application | 02 XX XX XX               | 07 XX XX XX                |         | l.moman@sc   | Surbooké        |           |            |

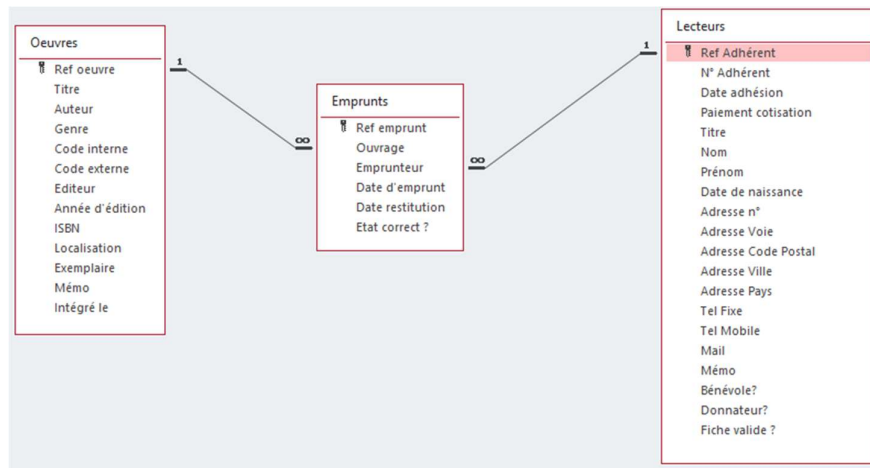
La table « Equipement1 » est un réplica de la table « Equipements », c'est en fait une image de la même table, avec les mêmes données, elle permet d'affecter un équipement à un équipement principal (champ « EQ\_Rattachement »)

La table « Sociétés1 » est un réplica de la table « Sociétés » pour réaliser le lien entre l'équipement et la société qui l'exploite (champ « EQ\_Exploitant »), en général l'hôpital mais d'autre cas peuvent ainsi être envisagés, comme le prêt d'un équipement à un autre établissement.

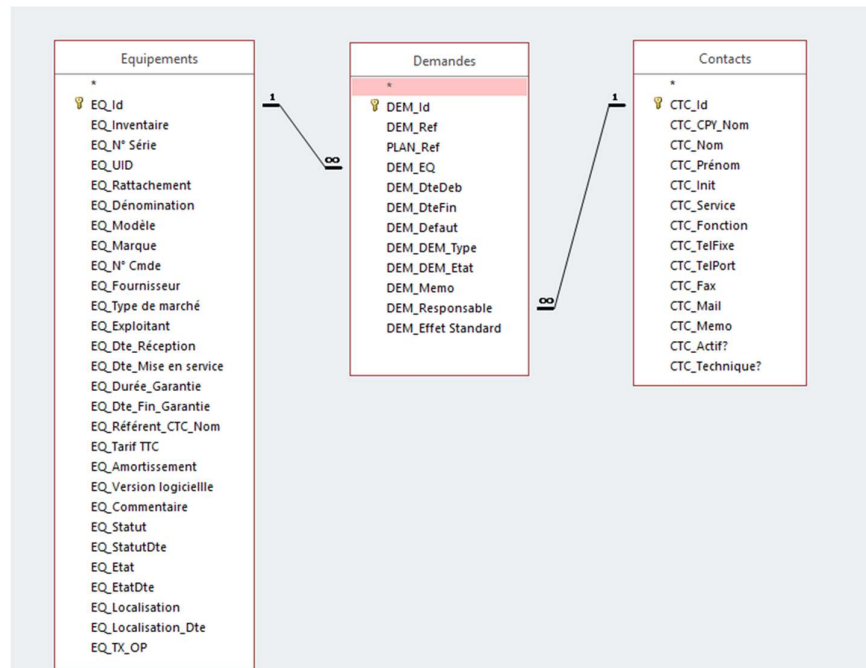
Certaines liaisons présentent un « 1 » d'un côté et un symbole de l'autre côté. Il s'agit d'une relation de « 1 à plusieurs », comme plusieurs localisations peuvent être affectés à un service, et plusieurs services peuvent être affecté à une société. Ce type de liaison assure l'intégrité référentielle de la base de donnée, il sera impossible de supprimer un élément s'il a déjà été relié. Pour exemple, il n'est ainsi pas possible de supprimer un équipement s'il a déjà été l'objet d'une demande d'intervention.

Pour parfaire la conformité à l'obligation réglementaire de traçabilité, ST@N GMAO utilise des tables d'affectations, comme pour les historiques de localisation, ou affectation des modèles compatibles avec une pièce. Pour le cas des modèles compatibles avec les pièces, il est possible de faire correspondre la clef de la table « Modèle » et la clef de la table « Pièces », un modèle ne sera déclaré compatible qu'une seule fois. Pour l'historique de localisation la méthode est différente car un même équipement peut être réaffecté à un service, puis revenir dans le service initial.

Le plus simple pour comprendre cette notion est de prendre l'exemple d'une bibliothèque, où un adhérent peut emprunter plusieurs livres en même temps, et être amené à réemprunter un livre déjà lu et rendu.



Pour les demandes d'interventions le principe est exactement le même afin d'associer un équipement et un responsable interne de suivi de l'intervention



A noter, certains champs prévus dans les tables ne seront exploités que dans des versions futures comme le champ « DEM Effet Standard » de la table « Demande » destiné à indiquer un code erreur ou un défaut récurrent pour alimenter un système expert simplifié alimenté par les saisies d'intervention des techniciens.